

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 13

Integral Trigonometri dan Integral Parsial

Daya rata-rata listrik rumah dan integral dari hasil kali

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Clegg, Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 5 dan 7.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
13.1 Menghitung integral dengan substitusi dan integral fungsi trigonometri memakai identitas	Ketepatan menghitung nilai integral pada fungsi sederhana	Aturan rantai dibalik, daya rata-rata, engsel 1	Exit ticket soal 1, Tugas 6, UAS
13.2 Menghitung integral hasil kali dengan integral parsial	Ketepatan menghitung nilai integral pada fungsi sederhana	Aturan hasil kali dibalik, memilih u , engsel 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 6, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-8**: menghitung nilai integral pada fungsi sederhana untuk mengukur akumulasi nilai.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Mengenal

pola aturan rantai di dalam integral dan menyelesaikannya dengan substitusi.

2 Mengintegralkan

$\sin^2 x$, $\cos^2 x$, dan pangkat ganjil sinus atau kosinus dengan identitas.

3 Memilih

u dan dv yang tepat pada integral parsial, lalu memeriksa dengan menurunkan.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal eksponen dan logaritma, lalu listrik rumah

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Turunan

$$(e^{3x})'$$

2 Integral

$$\int \frac{2}{x} dx$$

3 Persamaan

$$e^{2x} = 9$$

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Turunan

$$(e^{3x})'$$

2 Integral

$$\int \frac{2}{x} dx$$

3 Persamaan

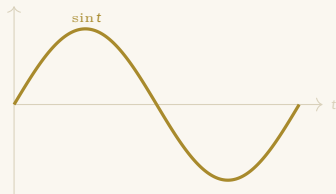
$$e^{2x} = 9$$

KUNCI

$$(1) 3e^{3x}. (2) 2 \ln |x| + C. (3) x = \frac{\ln 9}{2} = \ln 3.$$

Listrik rumah 220 volt

Tegangan listrik rumah berbentuk $V(t) = V_0 \sin t$, bolak-balik antara V_0 dan $-V_0$. Daya pada hambatan sebanding dengan V^2 , yaitu $V_0^2 \sin^2 t$.

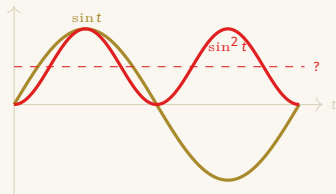


Listrik rumah 220 volt

Tegangan listrik rumah berbentuk $V(t) = V_0 \sin t$, bolak-balik antara V_0 dan $-V_0$. Daya pada hambatan sebanding dengan V^2 , yaitu $V_0^2 \sin^2 t$.

DISKUSI 2 MENIT

Rata-rata $\sin t$ dalam satu periode adalah 0. Apakah rata-rata $\sin^2 t$ juga 0? Kalau bukan, berapa? Inilah alasan angka 220 V di rumah adalah nilai efektif, bukan puncak.



Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Turunkan

$\sin(x^2)$. Lalu tebak
 $\int 2x \cos(x^2) dx$ dari hasilnya.

2 Coba

$\int \sin^2 x dx$. Apakah $\frac{\sin^3 x}{3}$?
Periksa dengan menurunkan.

3 Coba lagi

$\int xe^x dx$. Turunkan xe^x dan
lihat apakah hasilnya
membantu.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak,
mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke
AI.

Bagian 2

Substitusi trigonometri dan integral

Aturan rantai dibaca terbalik

Substitusi

Hitung $\int 2x \cos(x^2) dx$.

1 Kenali lapisan dalam

Ada x^2 di dalam kosinus, dan turunannya $2x$ ada di luar. Pola aturan rantai.

Substitusi

Hitung $\int 2x \cos(x^2) dx$.

1 Kenali lapisan dalam

Ada x^2 di dalam kosinus, dan turunannya $2x$ ada di luar. Pola aturan rantai.

2 Ganti variabel

$$u = x^2, du = 2x dx:$$

$$\int \cos u du = \sin u + C.$$

Substitusi

Hitung $\int 2x \cos(x^2) dx$.

1 Kenali lapisan dalam

Ada x^2 di dalam kosinus, dan turunannya $2x$ ada di luar. Pola aturan rantai.

2 Ganti variabel

$$u = x^2, du = 2x dx:$$
$$\int \cos u \, du = \sin u + C.$$

3 Kembalikan

$$\sin(x^2) + C.$$

Periksa: $(\sin x^2)' = 2x \cos x^2$.

Substitusi

Hitung $\int 2x \cos(x^2) dx$.

1 Kenali lapisan dalam

Ada x^2 di dalam kosinus, dan turunannya $2x$ ada di luar. Pola aturan rantai.

2 Ganti variabel

$$u = x^2, du = 2x dx:$$

$$\int \cos u du = \sin u + C.$$

3 Kembalikan

$$\sin(x^2) + C.$$

Periksa: $(\sin x^2)' = 2x \cos x^2$.

Kapan dipakai

Saat integran memuat sebuah fungsi dan turunannya, cukup sampai kelipatan konstanta.

Apakah $\int \sin^2 x \, dx = \frac{\sin^3 x}{3}$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Aturan pangkat menggoda. Turunkan $\frac{\sin^3 x}{3}$ untuk memeriksa.

Apakah $\int \sin^2 x \, dx = \frac{\sin^3 x}{3}$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Aturan pangkat menggoda. Turunkan $\frac{\sin^3 x}{3}$ untuk memeriksa.

JAWABAN

$\left(\frac{\sin^3 x}{3}\right)' = \sin^2 x \cos x$, ada faktor $\cos x$ yang tidak diminta. Aturan pangkat hanya berlaku untuk $\int u^n du$, dan di sini $du = \cos x \, dx$ tidak ada.

$\sin^2 x$ dengan identitas setengah sudut

Dari $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ diperoleh $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$.

1 Ganti bentuknya

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx$$

Pangkat hilang, sudut menjadi ganda.

$\sin^2 x$ dengan identitas setengah sudut

Dari $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ diperoleh $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$.

1 Ganti bentuknya

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx$$

Pangkat hilang, sudut menjadi ganda.

2 Integralkan

$$= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

Faktor $\frac{1}{2}$ dari $\int \cos 2x$.

$\sin^2 x$ dengan identitas setengah sudut

Dari $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ diperoleh $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$.

1 Ganti bentuknya

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx$$

Pangkat hilang, sudut menjadi ganda.

2 Integralkan

$$= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

Faktor $\frac{1}{2}$ dari $\int \cos 2x$.

3 Daya rata-rata

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi = \frac{1}{2}.$$

Rata-rata V^2 adalah $\frac{V_0^2}{2}$, jadi

$$V_{\text{efektif}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}.$$

$\sin^2 x$ dengan identitas setengah sudut

Dari $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ diperoleh $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$.

1 Ganti bentuknya

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx$$

Pangkat hilang, sudut menjadi ganda.

2 Integrasikan

$$= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

Faktor $\frac{1}{2}$ dari $\int \cos 2x$.

3 Daya rata-rata

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi = \frac{1}{2}.$$

Rata-rata V^2 adalah $\frac{V_0^2}{2}$, jadi

$$V_{\text{efektif}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}.$$

Jawaban masalah

220 V adalah nilai efektif. Puncak tegangannya $220\sqrt{2} \approx 311$ V.

Pangkat ganjil: $\int \sin^3 x \, dx$

Untuk pangkat ganjil, sisihkan satu faktor untuk menjadi du .

1 Pecah

$$\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x) \sin x$$

Identitas Pythagoras dari
Pertemuan 5.

Pangkat ganjil: $\int \sin^3 x \, dx$

Untuk pangkat ganjil, sisihkan satu faktor untuk menjadi du .

1 Pecah

$\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x) \sin x$
Identitas Pythagoras dari
Pertemuan 5.

2 Substitusi

$u = \cos x, du = -\sin x \, dx$:
$$- \int (1 - u^2) \, du$$

Pangkat ganjil: $\int \sin^3 x \, dx$

Untuk pangkat ganjil, sisihkan satu faktor untuk menjadi du .

1 Pecah

$\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x) \sin x$
Identitas Pythagoras dari
Pertemuan 5.

2 Substitusi

$u = \cos x, du = -\sin x \, dx:$
$$- \int (1 - u^2) \, du$$

3 Selesaikan

$$= -u + \frac{u^3}{3} + C = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\int x(x^2 + 1)^4 dx$$

$$u = \underline{\hspace{2cm}}, du = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{1}{2} \int u^4 du = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Hitung $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx$.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\int x(x^2 + 1)^4 dx$$

$$u = \underline{\hspace{2cm}}, du = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{1}{2} \int u^4 du = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Hitung $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx$.

JAWABAN

Setengah jadi: $u = x^2 + 1, du = 2x dx; \frac{u^5}{10} + C = \frac{(x^2+1)^5}{10} + C$. Mandiri: $\left[\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$.

$$\int \cos 3x \, dx =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $3 \sin 3x + C$

B $\frac{1}{3} \sin 3x + C$

C $-\frac{1}{3} \sin 3x + C$

D $\sin 3x + C$

$$\int \cos 3x \, dx =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $3 \sin 3x + C$

B $\frac{1}{3} \sin 3x + C$

C $-\frac{1}{3} \sin 3x + C$

D $\sin 3x + C$

JAWABAN: B

$u = 3x, du = 3 \, dx$. Periksa: $\left(\frac{1}{3} \sin 3x\right)' = \cos 3x$.

Bagian 3

Integral parsial

Aturan hasil kali dibaca terbalik

Asal rumus integral parsial

Dari aturan hasil kali $(uv)' = u'v + uv'$.

1 Integralkan kedua ruas

$$uv = \int v du + \int u dv$$

Asal rumus integral parsial

Dari aturan hasil kali $(uv)' = u'v + uv'$.

1 Integralkan kedua ruas

$$uv = \int v du + \int u dv$$

2 Susun ulang

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Integral yang sulit ditukar
dengan integral yang semoga
lebih mudah.

Asal rumus integral parsial

Dari aturan hasil kali $(uv)' = u'v + uv'$.

1 Integralkan kedua ruas

$$uv = \int v du + \int u dv$$

2 Susun ulang

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Integral yang sulit ditukar
dengan integral yang semoga
lebih mudah.

3 Pedoman memilih u

Pilih u yang makin sederhana
bila diturunkan: polinomial
atau $\ln x$. Sisanya dv , yang
harus bisa diintegrasikan.

$$\int x \cos x \, dx$$

1 Pilih

$$u = x, du = dx.$$

$$dv = \cos x \, dx, v = \sin x.$$

x menjadi 1 setelah diturunkan.

$$\int x \cos x \, dx$$

1 Pilih

$$u = x, du = dx.$$

$$dv = \cos x \, dx, v = \sin x.$$

x menjadi 1 setelah diturunkan.

2 Pakai rumus

$$x \sin x - \int \sin x \, dx$$

Integral sisa jauh lebih mudah.

$$\int x \cos x \, dx$$

1 Pilih

$$u = x, du = dx.$$

$$dv = \cos x \, dx, v = \sin x.$$

x menjadi 1 setelah diturunkan.

2 Pakai rumus

$$x \sin x - \int \sin x \, dx$$

Integral sisa jauh lebih mudah.

3 Selesaikan, periksa

$$x \sin x + \cos x + C.$$

Turunannya:

$$\sin x + x \cos x - \sin x = x \cos x.$$

Bagaimana kalau $u = e^x$ pada $\int x e^x dx$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Coba $u = e^x$ dan $dv = x dx$. Integral sisanya menjadi apa?

Bagaimana kalau $u = e^x$ pada $\int x e^x dx$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Coba $u = e^x$ dan $dv = x dx$. Integral sisanya menjadi apa?

JAWABAN

$v = \frac{x^2}{2}$, sehingga $\int x e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x - \int \frac{x^2}{2} e^x dx$. Integral sisanya lebih sulit. Pilih $u = x$: hasilnya $x e^x - e^x + C$, sama dengan temuan misi 3.

$$\int \ln x \, dx$$

Tidak ada hasil kali yang terlihat, tetapi $dv = dx$ selalu tersedia.

1 Pilih

$$u = \ln x, \, du = \frac{1}{x} \, dx.$$

$$dv = dx, \, v = x.$$

$$\int \ln x \, dx$$

Tidak ada hasil kali yang terlihat, tetapi $dv = dx$ selalu tersedia.

1 Pilih

$$u = \ln x, \, du = \frac{1}{x} \, dx.$$

$$dv = dx, \, v = x.$$

2 Pakai rumus

$$x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$\int \ln x \, dx$$

Tidak ada hasil kali yang terlihat, tetapi $dv = dx$ selalu tersedia.

1 Pilih

$$u = \ln x, \, du = \frac{1}{x} \, dx.$$

$$dv = dx, \, v = x.$$

2 Pakai rumus

$$x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

3 Selesaikan

$$x \ln x - x + C.$$

Periksa: $\ln x + 1 - 1 = \ln x.$

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\int x \sin x \, dx$$

$$u = x, \, dv = \sin x \, dx, \, v = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= -x \cos x + \int \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Hitung $\int_1^e x \ln x \, dx$.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\int x \sin x \, dx$$

$$u = x, \, dv = \sin x \, dx, \, v = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= -x \cos x + \int \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Hitung $\int_1^e x \ln x \, dx$.

JAWABAN

Setengah jadi: $v = -\cos x$; $\int \cos x \, dx$; $-x \cos x + \sin x + C$. Mandiri: $u = \ln x$, $v = \frac{x^2}{2}$:

$$\left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2+1}{4}.$$

Untuk $\int x^2 e^x dx$, pilihan u yang tepat

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A e^x

B x^2

C $x^2 e^x$

D dx

Untuk $\int x^2 e^x dx$, pilihan u yang tepat

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

(A) e^x

(B) x^2

(C) $x^2 e^x$

(D) dx

JAWABAN: B

x^2 menjadi $2x$ lalu 2 , makin sederhana. Parsial dipakai dua kali.

$$\int x \cos x \, dx =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A

$$x \sin x + \cos x + C$$

B

$$x \sin x - \cos x + C$$

C

$$-x \sin x + \cos x + C$$

D

$$\frac{x^2}{2} \sin x + C$$

$$\int x \cos x \, dx =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A
 $x \sin x + \cos x + C$

B
 $x \sin x - \cos x + C$

C $-x \sin x +$
 $\cos x + C$

D $\frac{x^2}{2} \sin x + C$

JAWABAN: A

Periksa dengan menurunkan; hanya A yang kembali ke $x \cos x$.

Kopi yang mendingin

Kopi 88°C diletakkan di ruang 28°C . Laju pendinginannya sebanding dengan selisih suhunya dengan ruangan. Persamaannya memuat suhu dan turunannya sekaligus. Bagaimana mencari rumus suhunya?

Yang kalian butuhkan

Integral dan logaritma natural untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Itulah Pertemuan 14.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	substitusi sederhana dan integral trigonometri dasar	13.1
2, Menengah	15'	kuadrat sinus, parsial, integral tentu	13.1, 13.2
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: faktor substitusi, pilihan u , tanda minus parsial terlupa	13.1, 13.2
Pengayaan	siswa	parsial dua kali yang kembali ke awal	13.2

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai A dan B dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Exit ticket Pertemuan 13

1 Sub-CPMK 13.1

Hitung $\int Ax \cos(x^2) dx$ dengan substitusi.

2 Sub-CPMK 13.2

Hitung $\int_0^1 Axe^x dx$.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

1 Substitusi

Fungsi dan turunannya muncul bersama: ganti $u = g(x)$.

2 Trigonometri

Pangkat genap: setengah sudut. Pangkat ganjil: sisihkan satu faktor.

3 Parsial

$\int u \, dv = uv - \int v \, du$; pilih u yang makin sederhana bila diturunkan.

Sebelum Pertemuan 14

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 13. Baca Stewart Calculus Bab 9 tentang persamaan diferensial.

Sampai jumpa di Pertemuan 14

Persamaan diferensial

